

蓝鲸 SaaS 开发实战项目实验报告

第四次作业 - 基于 BKVision 图表平台实现用户画像与行为分析

项目	内容
学院名称	计算机学院
专业班级	云计算与蓝鲸运维开发实验
学生姓名	乔子浩
学号	23336198
蓝鲸账号	23336198X
仓库地址	https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L4
访问地址	https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-14/

一、实验目的

- 理解 Django 中间件在请求处理链路中的位置和用途。
- 在 L3 JOB 能力基础上采集用户行为数据，并为 BKVision 图表分析提供数据源。
- 完成用户行为统计接口和前端 Dashboard 嵌入展示。

二、实验环境

- 腾讯蓝鲸 CE 临时实验环境：<https://ce.bktencent.com/console/>。
- Windows 本地开发环境，Python 3.11.10，Django 3.2.25，Blueapps 4.15.8。
- 前端实验采用 Vue2、MagicBox 组件库和 Node.js 构建链。
- GitHub 代码仓库：GeorgeQzh/Tecent_Lab，报告与代码按 L1-L4 及大作业目录归档。
- hosts 已加入 ce.bktencent.com、apps.ce.bktencent.com、bkapi.ce.bktencent.com 等临时 CE 域名映射。

三、需求规约

- 新增 ApiRequestCount 模型记录用户、路径、方法、状态码、耗时、IP、User-Agent 和时间。
- 实现 ApiRequestCollectMiddleware，在每次请求后写入行为明细。
- 提供行为汇总接口，用于按接口、用户、日期统计访问数据。
- 前端新增行为分析页面，嵌入 BKVision 仪表盘并展示本地统计摘要。

四、设计规约

设计项	说明
中间件	ApiRequestCollectMiddleware 在响应阶段记录请求数据，避免侵入业务接口。
数据模型	ApiRequestCount 以明细记录方式保存行为数据，便于后续按多维度聚合。
统计接口	behavior-summary 返回总量、按路径、按用户、按日期聚合结果。
Dashboard	前端 DashBoard 组件读取 dashboard-config 和 behavior-summary，展示 iframe 与统计表格。

五、接口文档

路径	方法	说明
/behavior-summary	GET	返回访问总量、用户数、接口分布、用户分布和日期分布。
/dashboard-config	GET	返回 BKVision 嵌入地址配置。
/search-file	POST	保留 L3 文件查询能力。
/backup-file	POST	保留 L3 文件备份能力。

六、项目开发说明

本实验代码位于仓库目录 L4。开发过程中优先保留课程提供的蓝鲸框架结构，在 home_application 或 moments 应用内实现业务逻辑，并将数据库模型变更同步为 migrations 文件。前端实验在课程提供的 Vue2/MagicBox 代码包基础上进行迭代，避免引入与平台部署不兼容的新框架。

七、实验过程与结果

- 完成 ApiRequestCount 模型、迁移、后台注册和请求采集中间件。
- 新增行为分析前端导航与 Dashboard 页面，提供 BKVision iframe 和本地统计卡片。
- L4 前端构建通过，后端代码完成语法检查，JOB 配置改为环境变量可覆盖。

八、运行与提交信息

项目	内容
仓库地址	https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L4
访问地址	https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-14/
提交形式	代码、README 与 PDF 实验报告均按目录归档。
验证说明	已验证 CE 域名和应用域名连通；当前 CE 服务暂停，服务恢复并完成部署后可通过该 PaaS 入口访问。

九、实验心得与体会

BKVision 实验体现了平台型应用的闭环：业务系统产生行为数据，数据进入应用数据库，再由图表平台进行可视化。中间件采集方式让业务代码保持清爽，也便于扩展更多维度的画像分析。